

Projeto Fluxo de Caixa

30.07.2026

Versão: 001

Escopo do Projeto

Construir um Sistema de Fluxo de Caixa destinado ao registro diário de lançamentos financeiros de débitos e créditos, permitindo o controle completo das movimentações financeiras da organização. O sistema deverá consolidar automaticamente todas as transações e disponibilizar relatórios gerenciais e operacionais com o saldo consolidado em tempo real, bem como histórico de movimentações, filtros por período, categorias e centros de custo.

Requisitos

Além das funcionalidades de negócio, a solução deverá atender aos seguintes requisitos não funcionais:

Alta disponibilidade (High Availability): O sistema deve permanecer operacional 24 horas por dia, minimizando indisponibilidades e eliminando pontos únicos de falha.

Escalabilidade: Suportar o crescimento do volume de usuários, transações e dados sem degradação significativa do desempenho.

Alto desempenho: Garantir baixa latência para consultas, lançamentos e geração de relatórios, mesmo sob elevada carga de utilização.

Confiabilidade e integridade dos dados: Assegurar que todas as transações financeiras sejam processadas de forma consistente, íntegra e sem perda de informações.

Segurança da informação: Implementar autenticação, autorização baseada em perfis, criptografia, trilha de auditoria, registros de logs, proteção contra acessos não autorizados e conformidade com a LGPD.

Requisitos

Analytics e Business Intelligence: Disponibilizar dashboards e indicadores gerenciais com métricas financeiras, análises históricas, tendências, fluxo de caixa projetado e relatórios analíticos para apoio à tomada de decisão.

Resiliência: Possuir mecanismos de tolerância a falhas, backup, recuperação de desastres (Disaster Recovery), replicação dos dados e continuidade dos serviços.

Manutenibilidade: Adotar arquitetura que facilite manutenção, evolução e integração com outros sistemas corporativos.

Observabilidade: Disponibilizar monitoramento, métricas, logs centralizados e rastreamento (tracing) para acompanhamento da saúde da aplicação.

Integração: Permitir integração com sistemas ERP, bancos, APIs financeiras e demais sistemas corporativos por meio de APIs seguras.

Usabilidade: Oferecer interface intuitiva e responsiva, proporcionando uma experiência eficiente para usuários administrativos e financeiros.

Macro Arquitetura da Solução

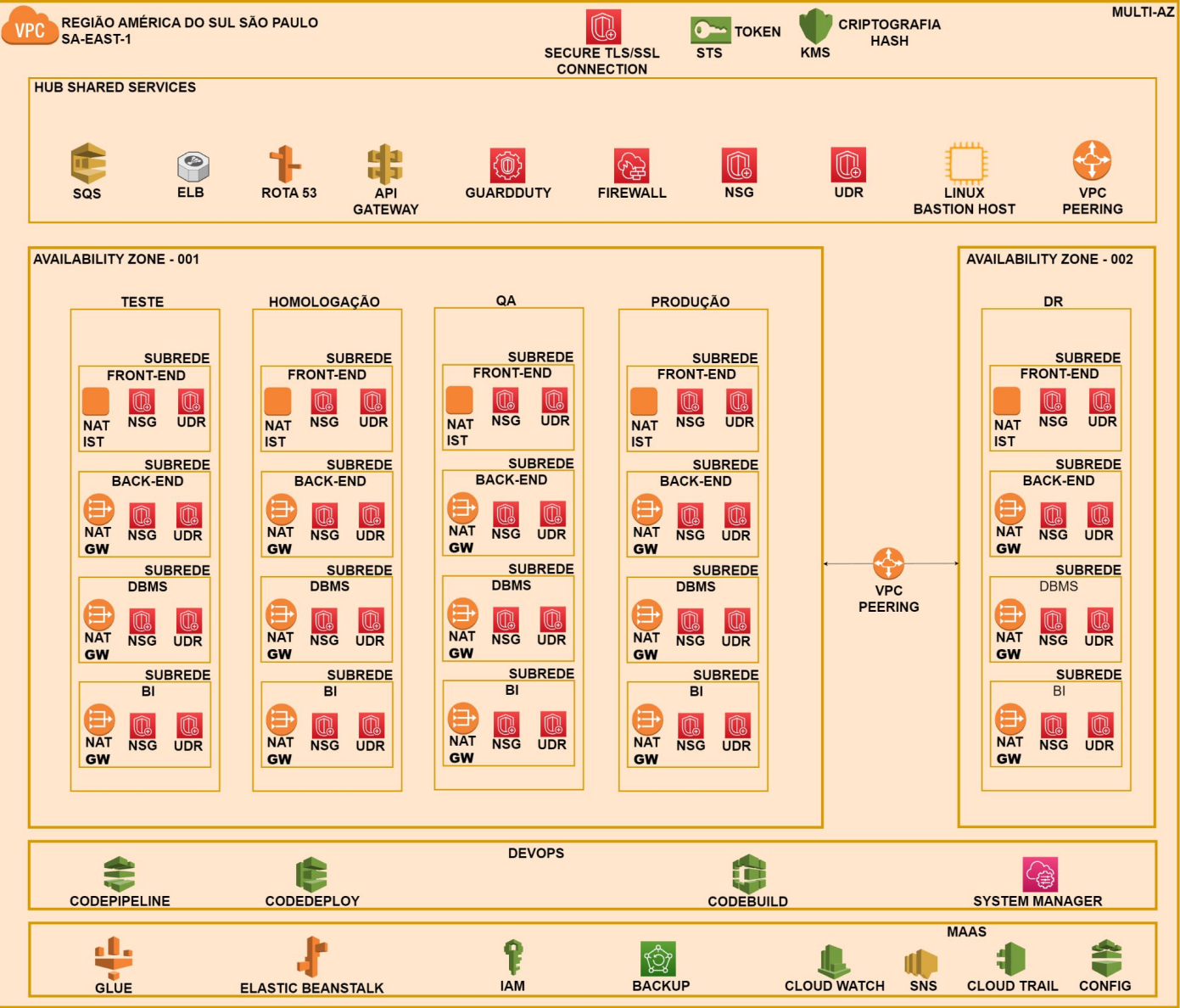
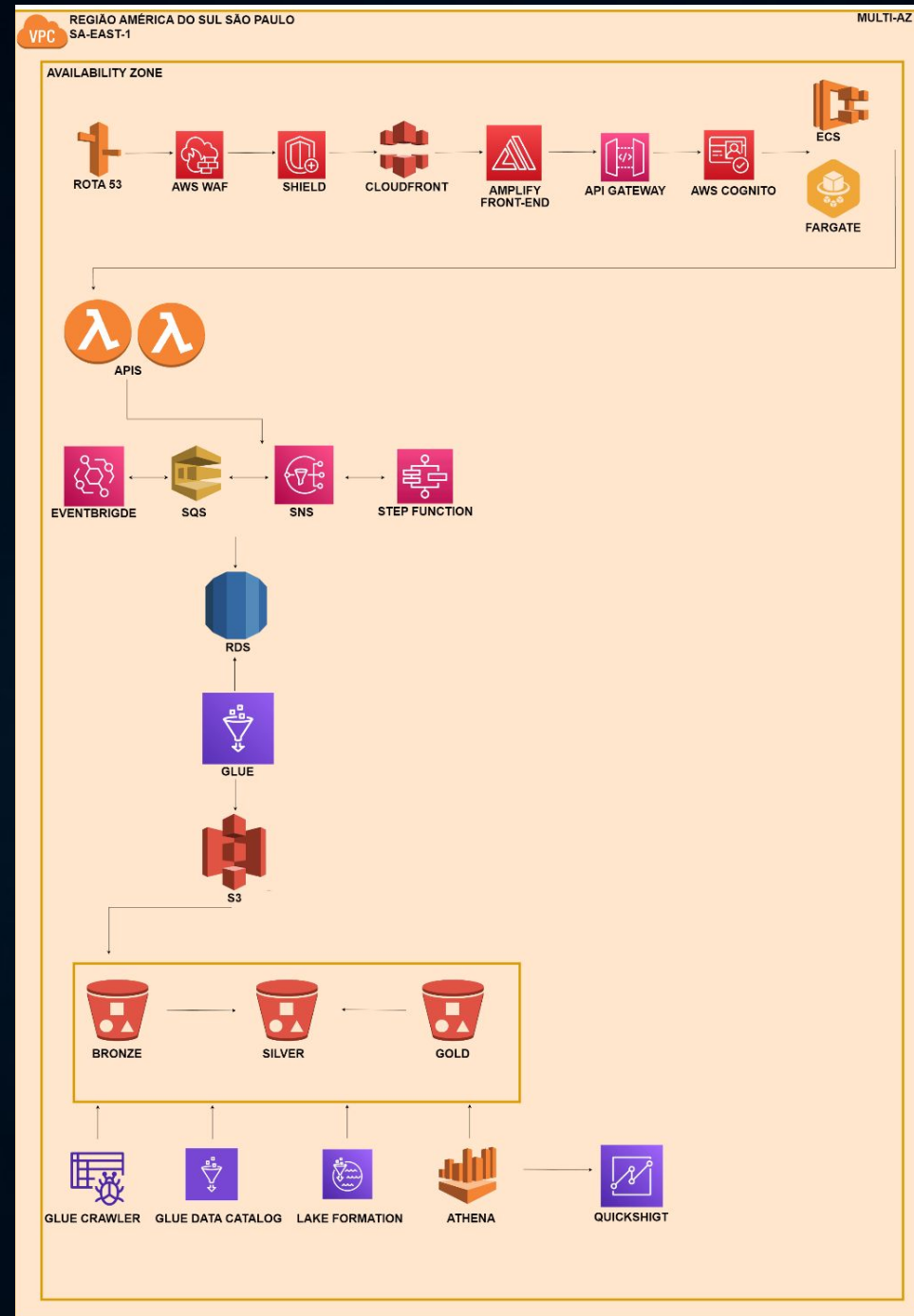


Diagrama da Arquitetura



Justificativa da Solução

REQUISITO	DESCRITIVO	SOLUÇÃO ADOTADA
Alta disponibilidade (High Availability)	A solução deverá operar 24 horas por dia, utilizando recursos distribuídos em múltiplas zonas de disponibilidade, eliminando pontos únicos de falha e permitindo a continuidade do serviço em caso de indisponibilidade de um componente.	Multi-AZ, API Gateway, AWS Lambda, CloudFront, S3, RDS Multi-AZ, RDS Proxy, VPC, subnets privadas em múltiplas AZs. A arquitetura de produção será distribuída entre múltiplas Availability Zones, evitando pontos únicos de falha. API Gateway e Lambda são serviços gerenciados e distribuídos pela AWS, enquanto a camada de dados utiliza RDS Multi-AZ. O front-end irá utilizar CloudFront e S3, proporcionando alta disponibilidade sem necessidade de manter servidores web em cada AZ.

Justificativa da Solução

REQUISITO	DESCRITIVO	SOLUÇÃO ADOTADA
Escalabilidade	A arquitetura deverá permitir o crescimento de utilizadores, requisições, transações e volume de dados de forma horizontal e automática, utilizando serviços gerenciados e recursos com capacidade de escala conforme a demanda.	API Gateway, AWS Lambda, S3, RDS, CloudFront, Athena API Gateway e Lambda irão permitir acompanhar o aumento de requisições de forma automática. O S3 escala praticamente sem necessidade de provisionamento de capacidade. o CloudFront irá absorver e distribuir o tráfego do front-end. O RDS irá permitir expansão de capacidade conforme o crescimento da carga transaccional. Athena permite consultar grandes volumes de dados diretamente no Data Lake.

Justificativa da Solução

REQUISITO	DESCRITIVO	SOLUÇÃO ADOTADA
Alto desempenho	A solução deverá garantir baixa latência nas operações de consulta, inclusão e atualização de lançamentos financeiros, utilizando mecanismos de cache, balanceamento, processamento assíncrono e otimização das consultas ao banco de dados e ao Data Lake.	CloudFront irá reduzir a latência de acesso ao front-end. O AWS Lambda irá permitir processamento sob demanda. O RDS Proxy irá gerenciar e reutilizar conexões entre as Lambdas e o RDS. O RDS atende às operações transacionais. No Data Lake, será adotado, para os dados, o formato colunar Parquet, o qual, irá reduzir o volume de dados processado pelo Athena, melhorando o desempenho das consultas analíticas.

Justificativa da Solução

REQUISITO	DESCRITIVO	SOLUÇÃO ADOTADA
Confiabilidade e integridade dos dados	As transações financeiras deverão ser processadas de forma consistente e íntegra, garantindo que débitos, créditos, saldos e demais movimentações não sejam perdidos ou processados de forma inconsistente. A utilização do Amazon RDS com mecanismos transacionais, backups e replicação contribuirá para essa garantia.	Amazon RDS PostgreSQL, RDS Multi-AZ, RDS Proxy, AWS GLUE, S3 Versioning, transações ACID. O RDS PostgreSQL será utilizado como base transacional do sistema, garantindo consistência nas operações financeiras por meio de transações ACID. O Multi-AZ irá fornecer redundância do banco. O GLUE irá ingerir os dados para o Data Lake sem retirar do RDS sua função de banco operacional. O versionamento do S3 irá auxiliar na recuperação de objetos alterados ou excluído. O RDS será a fonte transacional oficial para consulta do saldo operacional em tempo real. O Data Lake será utilizado para análises históricas, consolidações analíticas e BI.

Justificativa da Solução

REQUISITO	DESCRITIVO	SOLUÇÃO ADOTADA
Segurança da informação	A solução deverá implementar autenticação, autorização baseada em perfis, criptografia dos dados em trânsito e em repouso, gestão segura de credenciais, controle de acesso, proteção das APIs, auditoria e rastreabilidade das operações, atendendo aos requisitos aplicáveis da LGPD.	Amazon Cognito, IAM, WAF, KMS, Secrets Manager, CloudTrail, GuardDuty, Security Hub, Lake Formation, Security Groups. Cognito irá realizar a autenticação dos utilizadores. IAM irá controlar permissões sobre recursos AWS. WAF irá proteger as aplicações e APIs contra ataques comuns. KMS irá fornecer criptografia. Secrets Manager irá proteger credenciais. CloudTrail irá fornecer trilha de auditoria. GuardDuty irá identificar comportamentos suspeitos. Lake Formation irá controlar o acesso aos dados do Data Lake. Security Groups irá restringir o tráfego de rede. O Hub centraliza os serviços de conectividade, roteamento e segurança, enquanto as VPCs Spoke isolam os ambientes de aplicação, dados e Disaster Recovery.

Justificativa da Solução

REQUISITO	DESCRITIVO	SOLUÇÃO ADOTADA
LGPD e proteção de dados	A solução deverá implementar autenticação, autorização baseada em perfis, criptografia dos dados em trânsito e em repouso, gestão segura de credenciais, controle de acesso, proteção das APIs, auditoria e rastreabilidade das operações, atendendo aos requisitos aplicáveis da LGPD.	Cognito, IAM, KMS, S3, Lake Formation, CloudTrail, CloudWatch, Secrets Manager. Os dados são protegidos por criptografia, controle de acesso, rastreabilidade e segregação de permissões. Lake Formation permite aplicar governança aos dados do Data Lake, enquanto CloudTrail e CloudWatch irão contribuir para auditoria e rastreabilidade das operações.

Justificativa da Solução

REQUISITO	DESCRITIVO	SOLUÇÃO ADOTADA
Analytics e Business Intelligence	Os dados transacionais deverão ser disponibilizados para análise no Data Lake, permitindo a construção de dashboards, indicadores financeiros, análises históricas, tendências, comparativos, fluxo de caixa projetado e relatórios gerenciais para apoio à tomada de decisão.	Glue ingere os dados do RDS para o Data Lake. S3 irá armazenar as camadas Bronze, Silver e Gold para o Analytics. Glue realiza tratamento e transformação. Crawler identifica a estrutura dos dados. Glue Data Catalog mantém os metadados. Lake Formation aplica governança. Athena consulta principalmente a camada Gold. QuickSight utiliza os resultados para dashboards, indicadores, análises históricas e relatórios gerenciais.

Justificativa da Solução

REQUISITO	DESCRITIVO	SOLUÇÃO ADOTADA
Resiliência	A solução deverá possuir mecanismos de tolerância a falhas, backups automáticos, replicação, recuperação de desastres e procedimentos de continuidade, permitindo a recuperação dos serviços e dos dados em situações de falha ou indisponibilidade.	A produção será distribuída em múltiplas AZs para suportar falhas de componentes ou de uma zona de disponibilidade. S3 possui elevada durabilidade. Backups e versionamento permitem recuperação dos dados. Os serviços serverless reduzem a dependência de servidores individuais e facilitam a recuperação dos componentes da aplicação.

Justificativa da Solução

REQUISITO	DESCRITIVO	SOLUÇÃO ADOTADA
Resiliência	A solução deverá possuir mecanismos de tolerância a falhas, backups automáticos, replicação, recuperação de desastres e procedimentos de continuidade, permitindo a recuperação dos serviços e dos dados em situações de falha ou indisponibilidade.	O ambiente de DR será separado fisicamente da região de produção. A estratégia permitirá recuperar a aplicação e os dados em caso de desastre regional ou indisponibilidade grave do ambiente primário. A configuração deverá ser dimensionada conforme os objetivos de RPO e RTO definidos pelo negócio.

Justificativa da Solução

REQUISITO	DESCRITIVO	SOLUÇÃO ADOTADA
Manutenibilidade	A arquitetura deverá ser baseada em microsserviços, permitindo que cada API ou componente seja desenvolvido, atualizado, testado e implantado de forma independente, facilitando a evolução da solução e a manutenção do sistema.	AWS Lambda, API Gateway, Step Functions, EventBridge, SQS, CI/CD e IaC. A solução será composta por 6 microsserviços independentes, cada um exposto por meio do API Gateway e implementado utilizando AWS Lambda.. Step Functions será utilizado para workflows que envolvam múltiplas etapas. EventBridge e SQS irá possibilitar que os componentes estejam desacoplados. CI/CD e Infrastructure as Code irão facilitar testes, implantação e reprodução dos ambientes de produção e DR.

Justificativa da Solução

REQUISITO	DESCRITIVO	SOLUÇÃO ADOTADA
Observabilidade	A solução deverá disponibilizar monitoramento centralizado da infraestrutura e da aplicação, incluindo métricas, logs, alarmes, rastreamento distribuído e acompanhamento de erros e desempenho, permitindo identificar e diagnosticar problemas rapidamente.	Amazon CloudWatch, CloudWatch Logs, CloudWatch Alarms, AWS X-Ray, CloudTrail. CloudWatch irá centralizar métricas, logs e alarmes. X-Ray irá rastrear requisições entre os diferentes componentes, facilitando a identificação de gargalos. CloudTrail irá registrar atividades realizadas nos recursos AWS, fornecendo informações para auditoria e investigação.

Justificativa da Solução

REQUISITO	DESCRITIVO	SOLUÇÃO ADOTADA
Monitoramento	A solução deverá disponibilizar monitoramento centralizado da infraestrutura e da aplicação, incluindo métricas, logs, alarmes, rastreamento distribuído e acompanhamento de erros e desempenho, permitindo identificar e diagnosticar problemas rapidamente.	CloudWatch, CloudWatch Alarms, dashboards e SNS. Permitirá acompanhar disponibilidade, erros, latência, quantidade de requisições, utilização dos recursos e comportamento das APIs. Alarmes configurados irão identificar possíveis situações anormais, acionando notificações para as equipas responsáveis.

Justificativa da Solução

REQUISITO	DESCRITIVO	SOLUÇÃO ADOTADA
Integração	A solução deverá disponibilizar APIs seguras para integração com ERP, sistemas bancários, sistemas financeiros e demais aplicações corporativas, permitindo troca de informações de forma padronizada, controlada e rastreável.	API Gateway, Lambda, EventBridge, SQS, Step Functions. API Gateway disponibilizará APIs seguras. EventBridge irá permitir integração orientada a eventos, SQS permitirá processamento assíncrono e Step Functions irá coordenar as integrações que dependem de múltiplas etapas.

Justificativa da Solução

REQUISITO	DESCRITIVO	SOLUÇÃO ADOTADA
Usabilidade	A aplicação deverá disponibilizar uma interface intuitiva, responsiva e adequada aos diferentes perfis de utilizadores, permitindo realizar lançamentos, consultas, filtros e análises financeiras de forma simples e eficiente.	CloudFront, S3, Cognito, API Gateway. O front-end será distribuído pelo CloudFront, proporcionando acesso rápido e disponibilidade. Cognito fornece autenticação integrada e API Gateway disponibiliza os serviços necessários para a aplicação web. A interface deverá ser responsiva e adequada aos perfis administrativos e financeiros.

Justificativa da Solução

REQUISITO	SOLUÇÃO ADOTADA
O serviço de controle de lançamento não deve ficar indisponível se o sistema de consolidado diário cair. Em dias de picos, o serviço de consolidado diário recebe 50 requisições por segundo, com no máximo 5% de perda de requisições.	O serviço de Lançamentos irá possuir baixo acoplamento com o serviço de Consolidado Diário, não podendo sua disponibilidade depender da disponibilidade do serviço de consolidação. As transações de lançamento serão persistidas no banco de dados transacional e os eventos necessários ao processamento do consolidado serão encaminhados de forma assíncrona por meio de mecanismos de mensageria, permitindo que o processamento seja retomado após a recuperação do serviço consumidor. Para suportar o volume de pico de aproximadamente 50 requisições por segundo, a solução irá utilizar mecanismos de escalabilidade automática e filas para absorção de variações de carga. Embora o requisito estabeleça tolerância de até 5% de perda de requisições do Consolidado Diário durante picos, a arquitetura será projetada para evitar a perda definitiva de eventos, utilizando persistência, filas, retentativas e Dead Letter Queue (DLQ). Uma requisição que não possa ser processada imediatamente será armazenada para processamento posterior. Cada evento de lançamento possuirá um identificador único, permitindo que o serviço de Consolidado Diário detecte e descarte mensagens duplicadas em caso de retentativas. RPO: Para o serviço de Controle de Lançamentos, o RPO será definido igual a zero, de modo que uma transação financeira confirmada não seja perdida. Para os serviços de consolidação e analytics, o RPO irá ser definido de acordo com a tolerância do negócio à defasagem dos dados. RTO: O serviço de Lançamentos irá possuir prioridade de recuperação superior ao serviço de Consolidado Diário, de forma que a indisponibilidade temporária do Consolidado não impeça novos lançamentos.

Justificativa da Solução

REQUISITO: O serviço de controle de lançamento não deve ficar indisponível se o sistema de consolidado diário cair. Em dias de picos, o serviço de consolidado diário recebe 50 requisições por segundo, com no máximo 5% de perda de requisições.

SERVIÇO	RTO	RPO
Controle de Lançamentos	≤ 5 min	0
Consolidado Diário	≤ 15 min	≤ 5 min
Data Lake	≤ 1 h	≤ 15 min
Analytics/BI	≤ 2 h	≤ 1 h

Tabelas do Sistema

Modelo lógico dos dados.

TABELA	DESCRITIVO DA TABELA
USUARIOS	Armazena os dados dos utilizadores que possuem acesso ao sistema.
PERFIL_USUARIO	Define os perfis e níveis de acesso dos utilizadores no sistema.
CLIENTES	Armazena os dados cadastrais dos clientes da organização.
FORNECEDORES	Armazena os dados cadastrais dos fornecedores da organização.
PRODUTOS	Contém os produtos comercializados ou utilizados pela organização.
SERVICOS	Contém os serviços prestados ou contratados pela organização.
TIPO_CONTA_FINANCEIRA	Define os tipos de contas financeiras existentes, como conta-corrente, investimentos, dentre outras..
CONTA_FINANCEIRA	Registra as contas financeiras utilizadas para controlar as entradas e saídas de recursos.

Tabelas do Sistema

TABELA	DESCRITIVO DA TABELA
CONTAS_CONTABEIS	Registra as contas utilizadas para classificar contabilmente as movimentações financeiras.
CENTROS_CUSTOS	Identifica os centros de custo responsáveis pelas despesas e receitas da organização.
LANCAMENTOS	Registra as movimentações financeiras de débitos e créditos realizadas no sistema.
SALDOS	Armazena os saldos consolidados das contas financeiras em determinado período.
FORMA_PAGAMENTO	Define as formas utilizadas para realizar ou receber pagamentos, como PIX, boleto, cartão e transferência.
HISTORICOS_LANCAMENTOS	Mantém o histórico das alterações e ocorrências relacionadas aos lançamentos financeiros.
LOGS	Registra eventos e ações realizadas no sistema para fins de auditoria e rastreabilidade.

Próximos Passos

A arquitetura proposta define os componentes, padrões e mecanismos necessários para atender aos requisitos funcionais e não funcionais identificados.

Neste momento, não é possível realizar uma estimativa de custos com precisão, pois o dimensionamento dos recursos AWS depende de informações de negócio e de utilização que ainda precisam ser levantadas e validadas. Tais como: quantidade de lançamentos por dia, volume atual de dados, tráfego de entrada e saída, crescimento anual de dados, dentre outras.

Ligia Pires de Oliveira
Arquitetura de Soluções